Das Milnor-Schwarz Lemma - Quasiisometrien zwischen Gruppen und Räumen

Jessica Ploner

Vortrag **11**

Überblick

Das Ziel und zentrale Theorem dieses Vortrags ist das Milnor-Schwarz Lemma, mit dessen Hilfe man Quasiisometrien zwischen Gruppen und Räumen zeigen kann. Im letzten Vortrag wurden Quasiisometrieen als ein schwächerer Äquivalenzbegriff für Gruppen eingeführt, beispielsweise sind alle endlichen Gruppen zueinander quasiisometrisch, $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^n$ können allerdings noch unterschieden werden. Bevor wir das Theorem formulieren können, werden die darin nötigen Begriffe *geodätischer, eigentlicher* Raum und *geometrische Gruppenwirkungen* eingeführt. Dies sind bereits hinreichend "gute" Eigenschaften, die ausreichen: Wirkt eine endlich erzeugte Gruppe G geometrisch auf einen eigentlichen, geodätischen Raum, so sind sie bereits quasiisometrisch. Nach der Formulierung und dem Beweis des Theorems folgt noch eine ausführliche Anwendung: Untergruppen einer endlich erzeugten Gruppe mit endlichem Index sind quasiisometrisch zur Gruppe.

1. Geodätische, eigentliche metrische Räume

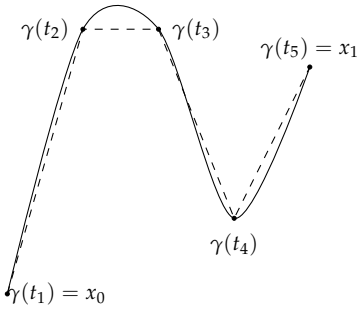
Sei (X,d) im Folgenden ein metrischer Raum und $x_0, x_1 \in X$. Wir wollen nun stetige Wege von x_0 zu x_1 und genauer, die Länge dieser Wege betrachten: Seien also $a,b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $\gamma[a,b] \to X$ stetig mit $\gamma(a) = x_0, \gamma(b) = x_1$. Dann definieren wir die *Länge von* γ als

$$L(\gamma) := sup \left\{ \sum_{i=2}^{k} d(\gamma(t_{i-1}), \gamma(t_i)) \middle| a = t_1 < t_2 < \cdots < t_k = b,\ k \in \mathbb{N} \right\}$$

In der Summe werden die Abstände der Bildpunkte für eine (feine) Unterteilung des Intervalls aufsummiert. Anschaulich entspricht das im euklidischen $\mathbb{R}^n$ der Länge eines Polygonzuges, durch die Stützpunkte $\gamma(t_1), \ldots \gamma(t_k)$ (vgl. Graphik).
Dann stimmt es mit der Intuition überein, dass die Länge der Kurve in jedem Teilabschnitt und damit auch insgesamt größer als die Länge des Polygonzuges ist. Und zwar ist sie genau das Supremum über alle Polygonzüge, die die Kurve beliebig gut annähern können.
Für die Unterteilung $a = t_1, b = t_2$ folgt sofort:

$$L(\gamma) \geq d(x_0, x_1).$$

Es gibt nicht in jedem Raum einen Weg von x_0 zu x_1, für den hier Gleichheit gilt. Für das Schwarz-Milnor-Lemma werden wir uns auf solche einschränken, in denen dies möglich ist. Dies fassen wir in der folgenden Definition, mit einer dazu äquivalenten Bedingung.



Geodäten realisieren den Abstand zwischen Punkten durch eine verbindende Kurve dieser Länge

Definition (*Geodätische Räume*)**.** Ein metrischer Raum (X, d) heißt *geodätisch*, falls es für alle x_0, x_1 eine *Geodäte*, d.h. eine isometrische Einbettung

$$a, b \in \mathbb{R}\ \gamma : [a, b] \to X \text{ mit } \gamma(a) = x_0, \gamma(b) = x_1$$

gibt. D.h. $d(\gamma(s), \gamma(t))) = |s - t|$für alle $s, t \in [a, b]$

Aus der Isometrie-Eigenschaft folgt sofort die Injektivität von γ denn:

$$\gamma(s) = \gamma(t) \Leftrightarrow d(\gamma(s), \gamma(t)) = 0 \Leftrightarrow |s - t| = 0 \Leftrightarrow s = t$$

Weiterhin ist die Intervallbreite $|a - b|$ gleich dem Abstand $d(x_0, x_1)$. Diese Definition ist zudem verträglich mit unserer vorigen Intuition: Ist γ eine derartige isometrische Einbettung, dann ist tatsächlich $L(\gamma) = d(x_0, x_1)$ erfüllt. Denn: Für jede Unterteilung $a = t_1 < t_2 < \cdots < t_k = b$ ist

$$\sum_{i=2}^{k} d(\gamma(t_{i-1}), \gamma(t_i)) = \sum_{i=2}^{k} |t_i - t_{i-1}| = |t_k - t_1| = |b - a| = d(x_0, x_1).$$

In der ersten Umformung wurde die Isometrieeigenschaft verwendet, dann, dass die t_i eine Unterteilung des Intervalls sind.

Beispiel 1.1. *Ein paar* ***Nichtbeispiele****: Nicht geodätische Räume sind...*

- *Nicht wegzusammenhängende Räume. Geodäten sind insbesondere auch stetige Wege zwischen den Punkte.*
- *Der Einheitskreis S^1 als metrischer Teilraum von $(\mathbb{R}^2, d_{eukl.})$*
  Die Punkte $(-1, 0)$ und $(1, 0)$ haben Abstand 2. Jeder verbindende Weg führt jedoch über den Kreisbogen und hat Länge mindestens π.
- $\mathbb{R}^2 \backslash \{0\}$
  Die Punkte $(-1, 0)$ und $(1, 0)$ lassen sich nicht durch einen Weg der Länge 2 verbinden, da die eindeutige, kürzeste Verbindungsstrecke durch die 0 führen würde.

Und ein paar echte Beispiele:

Beispiel 1.2. • *(R^n, d_{eukl}) mit den Strecken als Geodäten.*

- *Konvexe Teilmengen des $\mathbb{R}^n$, insbesondere Bälle. Auch hier kann man für zwei Punkte jeweils die verbindende Strecke im $\mathbb{R}^n$ wählen, welche dann ganz im Raum liegt.*
- *$(R^n, ||\cdot||_1)$ dabei induziert die 1-Norm die sogenannte Manhattenmetrik:*

  $$d(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| \text{ für } x = (x_i)_{i=1,\ldots n} y = (y_i)_{i=1,\ldots n}.$$

  Dann sind alle Wege, die sich entlang der Koordinatenachsen von x_0 zu x_1 bewegen Geodäten. Insbesondere müssen Geodäten also nicht eindeutig sein!

Beispiel 1.3. *Ist G eine Gruppe mit endlichem Erzeugendensystem S, dann ist der Cayleygraph $Cay(G, S)$ mit der zugehörigen Pfadmetrik d_S ein geodätischer Raum.*

Diese Aussage benötigt noch etwas genauere Erläuterung: Wir wissen bereits, dass es für zwei Knoten $g_0, g_1 \in G$ mit Abstand $d_s(g_0, g_1) = n$ auch einen verbindenden Weg der Länge n gibt. (Denn genau so ist die Pfadmetrik auf dem Cayleygraphen definiert!) Wir können also einen solchen Weg der Länge n als Geodäte zu wählen, und ihn mit konstanter Geschwindigkeit mit dem reellen Intervall $[0, n]$ durchlaufen.
Hierbei dürfen wir nicht in n Zeitschritten von Knoten zu Knoten "hüpfen". Eine isometrische Einbettung erfordert es, dass die Kanten des Cayleygraphes in jeweils einem Zeitschritt stetig parametrisiert werden. Hierbei wird der Graph als metrischer Raum *mit den Kanten* betrachtet, die jeweils Länge 1 haben. Man nennt dies die *geoemetrische Realisierung* des Cayleygraphen.

Die *geometrische Realisierung eines Cayleygraphen* (V, E) kann man formal als disjunkte Vereinigung von Einheitsintervallen beschreiben (entspricht den Kanten E), die jeweils an den Enden (entsprechen den Knoten V) passend mittels einer Äquivalenzrelation verklebt werden.

$$X = \bigsqcup_{|E|} [0,1] \Big/ \sim$$

Als zweite Eigenschaft, damit wir besser mit unserem Raum arbeiten können, wünschen wir uns, dass gewisse Mengen kompakt sind. Genauer:

Definition (*Eigentliche Räume*)**.** Ein metrischer Raum (X,d) heißt *eigentlich*, wenn in ihm alle Bälle

$$B(x_0, R) := \{y \in X | d(x_0, y) \leq R\} \text{ mit } x_0 \in X, R \geq 0$$

kompakt sind.

Lemma 1.4 Ein metrischer Raum ist eigentlich, genau dann, wenn in ihm alle abgeschlossenen und beschränkten Mengen kompakt sind.

Proof. $\Leftarrow$: Ist klar, Bälle sind abgeschlossen und beschränkt.
$\Rightarrow$: Sei X eigentlich und sei $A \subseteq X$ abgeschlossen und beschränkt. Wegen der Beschränktheit gibt es ein $x_0 \in X, R \geq 0$ mit $A \subseteq B(x_0, R)$. Dieser Ball ist kompakt nach Voraussetzung. A ist dann als abgeschlossene Menge einer kompakten Menge selbst kompakt. □

Beispiel 1.5. ***Nichtbeispiele***

- *Offene Bälle z.B.* $(0,1) \subseteq \mathbb{R}$ *und* $\overset{\circ}{B}(x_0, R) \subseteq \mathbb{R}^n$ *sind nicht eigentlich: Der ganze offene Ball ist beschränkt und abgeschlossen(in sich selbst) aber nicht kompakt.*
- *Hilberträume sind nicht eigentlich. Dies ist ein Beispiel aus der Funktionalanalysis. Anschaulich gibt es zu viele Basisvektoren und damit Richtungen, sodass der Einheitsball nicht mehr kompakt ist.*

Beispiel 1.6. • $\mathbb{R}^n$ *und abgeschlossene Teilmengen davon sind eigentlich.*

- *Ist S ein endliches Erzeugendensystem der Gruppe G. Dann ist* $Cay(G, S) = (V, E)$ *eigentlich.*

  Dies ist sofort ersichtlich, wenn man die geometrische Realisierung des Graphens als abgeschlossene Teilmenge des $\mathbb{R}^{|E|}$ *betrachtet.*

2. Geometrische Gruppenwirkung

Nachdem im letzten Abschnitt die Eigenschaften des metrischen Raumes X eingeführt wurden, der im Milnor-Schwarz-Lemma auftaucht - dieser muss eigentlich und geodätisch sein - definieren wir jetzt noch, wie die Gruppe G mit X interagieren soll, nämlich durch eine *geometrische Gruppenwirkung*. Mit der nächsten Definition stellen wir weitere Bedingungen an eine Gruppenwirkung, die bereits hinreichend dafür sind, dass G quasiisometrisch zu X ist.

Definition Sei (X, d) ein eigentlicher, geodätischer, metrischer Raum. Eine Wirkung der Gruppe G auf X heißt *geometrisch*, falls

(G1) Es ist eine *Wirkung durch Isometrien*, d.h.

$$\forall g \in G, x, y \in X : d(gx, gy) = d(x, y)$$

(G2) Die Wirkung ist *eigentlich diskontinuierlich*, d.h.

für alle $K \subseteq X$ kompakt, ist $\{g \in G | gK \cap K \neq \emptyset\}$ endlich

(G3) Die Wirkung ist *cokompakt*, d.h.

$$\forall x_0 \in X \exists R > 0 : \bigcup_{g \in G} B(gx_0, R) = X$$

Es folgen zunächst ein paar *Nichtbeispiele* um die Bedeutung dieser Definitionen zu verdeutlichen:

Motto: eigentlich diskontinuierliche Wirkungen sind *nicht zu konstant*. Da insbesondere einpunktige Mengen kompakt sind, wird jeder Punkt von fast allen Gruppenelementen nicht identisch abgebildet.

- (nicht eigentlich diskontinuiertlich) $\mathbb{Z}$ wirkt auf $\{0\}$ durch die konstante Wirkung.

  Dann ist für alle unendlich vielen $z \in \mathbb{Z}$ $z\{0\} \cap \{0\} = \{0\} \neq \emptyset$. Die Wirkung ist also nicht eigentlich diskontinuierlich und damit nicht geometrisch.

Motto: cokompakte Wirkungen sind *genügend surjektiv*. Die Definition ist äquivalent zu:
Für alle $x_0 \in X$ hat $g \mapsto gx_0$ quasidichtes Bild.

- (nicht cokompakt) $\mathbb{Z}$ wirkt auf $\mathbb{R}^2$ durch *Rechtsverschiebung*: Für $a \in \mathbb{Z}, x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ ist $ax := (x_1 + a, x_2)$. Das Orbit des Punktes x liegt also nur im Schlitz $\mathbb{R} \times \{x\}$. Durch das Bilden von Bällen mit festem, endlichen Radius R um dieses Orbit ließe sich also nie ganz $\mathbb{R}^2$ überdecken.

Beispiel 2.1. *Folgende Wirkungen von Gruppen auf eigentliche, geodätische Räume sind geometrisch*

(a) Für $n \in \mathbb{N}$ wirkt $\mathbb{Z}^n$ auf $\mathbb{R}^n$ via:

$$\mathbb{Z}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \ (z, x) \mapsto x + z$$

Dabei ist die Addition komponentenweise zu verstehen, die Wirkung eines Gruppenelements ist also eine Translation des $\mathbb{R}^n$.

(b) Für eine Gruppe G mit endlichem Erzeugendensystem S wirkt G geometrisch auf $Cay(G, S)$ via Linkswirkung.

Proof. (a) (G1) ist klar: $x, y \in \mathbb{R}^n, z \in \mathbb{Z}^n$ und $d(x + z, y + z) = ||(x + z) - (y + z)|| = ||x - y|| = d(x, y)$

Für $\mathbb{R}^n$ statt $\mathbb{Z}^n$ würde (G2) scheitern, obwohl diese Gruppen quasiisometrisch sind. Für spätere Anwendungen des Milnor-Schwarz-Lemmas muss man Gruppen und Räume eventuell geschickt wählen.

(G2) Sei $K \subset \mathbb{R}^n$ eine kompakte Menge. Dann ist K beschränkt, sei etwa $R > 0$ mit $K \subset B(0,R)$, wobei wir hier den Ball bzgl. der Maximumsnorm $||\cdot||_\infty$ betrachten. Dann ist

$$\{g \in \mathbb{Z}^n | gK \cap K \neq \emptyset\} \subset \{g \in \mathbb{Z}^n | B(0,R) + g \cap B(0,R) \neq \emptyset\}$$

$$\subset \{g \in \mathbb{Z}^n |\ ||g||_\infty \leq 2R\}$$

Die letzte Menge ist endlich, da für ein g darin alle Einträge betragsmäßig kleiner als R sind, und $g \in \mathbb{Z}^n$
(G3) Für ein $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ist das Orbit gleich $\{x_0 + z | z \in \mathbb{Z}^n\}$. Das sind die Gitterpunkte im $\mathbb{R}^n$, die um x_0 verschoben sind. Ein beliebiger Punkt $y \in \mathbb{R}^n$ hat in jede Koordinatenrichtung höchstens Abstand $0,5$ zum nächsten Gitterpunkt. Wählt man die Bälle bzgl. der Maximumsnorm, so ist die Wirkung also mit $R = 0.5$ cokompakt.
(b) (G1) folgt daraus, dass Linkswirkungen Abstände erhalten. (G2) folgt analog zu (a), indem kompakte Teilmengen von $Cay(G,S) = (V,E)$ als beschränkte Teilmengen des umgebenden $\mathbb{R}^{|E|}$ betrachtet werden. (G3) Das Orbit einer Ecke sind alle anderen Gruppenelemente und damit Ecken des Cayleygraphen. Die Wirkung ist dann cokompakt mit Radius $R = 1$. □

3. *Das Milnor-Schwarz Lemma*

Kommen wir zum Ziel und Höhepunkt dieses Vortrags. Das Milnor-Schwarz-Lemma (auch: Milnor-Švarc (Schwarc), Satz von Milnor-Schwarz). Das Lemma zeigt, dass -gegeben eine Gruppe, die "gut", d.h. geometrisch auf einen metrischen Raum wirkt-, so ist diese Gruppe schon endlich erzeugt und quasiisometrisch zum metrischen Raum. Somit erlaubt es das Lemma je nach Bedarf, durch die Wahl einer geschickten Wirkung, mehr über eine zu untersuchende Gruppe oder einen metrischen Raum zu lernen. Aufgrund dieser zentralen Rolle wird es auch als Fundamentallemma der Geometrischen Gruppentheorie bezeichnet.[1]

[1] Clara Loeh. Geometric Group Theory: An Introduction (2017)

> **Satz 3.1** (*Milnor-Schwarz-Lemma*)**.** Die Gruppe G wirke geometrisch auf den eigentlichen, geodätischen, metrischen Raum X.
> Dann besitzt G ein endliches Erzeugendensystem S und G ist quasiisometrisch zu X via $g \mapsto gx_0$ für jedes $x_0 \in X$.

Zur Erinnerung: Der Begriff Quasiisometrie wurde zunächst für metrische Räume eingeführt. Sobald ein Erzeugendensystem S verfügbar ist, ist G mit der Wortmetrik d_S bzw. der Cayleygraph $Cay(G,S)$ mit der Pfadmetrik ein metrischer Raum. Ein wichtiges Ergebnis des vorigen Vortrages ist, dass sich die Metriken verschiedener Erzeugendensysteme derselben Gruppe nur bis auf Quasiisometrie unterscheiden. Daher ergibt es Sinn zu sagen, dass *die Gruppe G* quasiisometrisch zu X ist, wenn dies für ein S und $Cay(G,S)$ (und damit für alle S) gilt.

Beispiel 3.2. *Durch Anwenden auf Beispiel 2.1 erhalten wir sofort:*

(a) $\mathbb{Z}^n$ *ist endlich erzeugt und ist quasiisometrisch zu* $\mathbb{R}^n$

(b) Jede Gruppe ist quasiisometrisch zu ihrem Cayleygraphen. (Das ist wenig überraschend)

Proof. Der Beweis besteht aus drei großen Schritten
1. Finde eine endliche Menge $S \subset G$ mit $S^{-1} = S$
2. Zeige, dass S ein Erzeugendensystem von G ist
3. Zeige Quasiisometrie von $Cay(G, S)$ und X
Schritt 1:
Fixiere einen beliebigen Basispunkt $x_0 \in X$. Da die Wirkung cokompakt ist, finden wir ein $R > 0$, sodass:

Das konstruierte S sowie die Quasiisometrie hängt im Allgemeinen von der Wahl dieses x_0 ab

$$\bigcup_{g \in G} B(gx_0, R) = X \tag{1}$$

Da wir eine Wirkung durch Isometrien haben, gilt

$$\begin{aligned} y \in B(gx_0, R) &\Leftrightarrow d(y, gx_0) \leq R \Leftrightarrow d(g^{-1}y, x_0) \leq R \\ &\Leftrightarrow g^{-1}y \in B(x_0, R) \Leftrightarrow y \in gB(x_0, R) \end{aligned}$$

D.h. $B(gx_0, R) = gB(x_0, R)$. Wir definieren $B := B(x_0, R)$. Dann lässt sich Gleichung 1 auch schreiben als

$$\bigcup_{g \in G} gB = X \tag{2}$$

Die g-Translate von B überdecken also den ganzen Raum. Da der Raum X eigentlich ist, ist B zudem kompakt. Da die Wirkung eigentlich diskontinuierlich ist, ist

$$S := \{g \in G | gB \cup B \neq \emptyset\} \setminus \{e\}$$

endlich. S ist tatsächlich bereits ein Erzeugendensystem! Für den Cayleygraphen wurde hier bereits das neutrale Gruppenelement e entfernt. S enthält bereits seine Inverses, denn:

$$s \in S \Rightarrow sB \cap B \neq \emptyset \Rightarrow (s^{-1}s)B \cap s^{-1}B = B \cap s^{-1}B \neq \emptyset \Rightarrow s^{-1} \in S$$

Schritt 2: S ist ein Erzeugendensystem von G

Definiere $N := G \setminus (S \cup \{e\})$ und

$$c := inf\,\{d(B, gB) | g \in N\} \tag{3}$$

Dabei ist der Abstand von zwei Mengen definiert als

$$d(B, gB) := inf\{d(x, y) | x \in B, y \in gB\}$$

Für ein festes $g \in N$ sind B und gB, disjunkt (andernfalls wäre $g = e$ oder $g \in S$). Da B und gB kompakt sind, nimmt die Abstandsfunktion auf deren Produkt sicherlich ihr positives Minimum an, d.h. $d(B, gB) > 0$. Nicht ganz so klar ist, dass dies auch für c als Infimum der Abstände gilt.
Behauptung: $c > 0$, denn: Sei $\hat{g} \in N$ und $d(B, \hat{g}B) = D > 0$. Dann ist

$M := \{g \in N | d(B, gB) < D\}$ endlich:

Ist $g \in M$, so schneidet sich die $D-$Umgebung von B mit gB. Damit:

$$\begin{aligned} M &\subset \{g \in N | B(x_0, R+D) \cap gB \neq \emptyset\} \\ &\subset \{g \in N | B(x_0, R+D) \cap gB(x_0, R+D) \neq \emptyset\} \end{aligned}$$

Die letzte Menge ist sicherlich endlich, nach eigentlicher Diskuntinuierlichkeit für den kompakten Ball $B(x_0, R+D)$, damit auch M. Folglich ist c gleich dem Infimum über die endlich vielen $g \in M$ und damit positiv.
Nun können wir mir dem eigentlichen Schritt 2 anfangen: S ist ein Erzeugendensystem von G: Sei dazu $g \in N$ beliebig. Das Ziel ist, g als Produkt von Elementen aus S zu schreiben. Für Elemente aus S sowie e ist das bereits klar. Aus der Definition von c folgt, dass $d(B, gB) \geq c$. Für die Mittelpunkte der beiden Bälle mit Radius R gilt also:

$$d(x_0, gx_0) \geq 2R + c$$

Nun existiert ein (eindeutiges) $k \in \mathbb{N}$ sodass

$$R + (k-1)c \leq d(x_0, gx_0) < R + kc \tag{4}$$

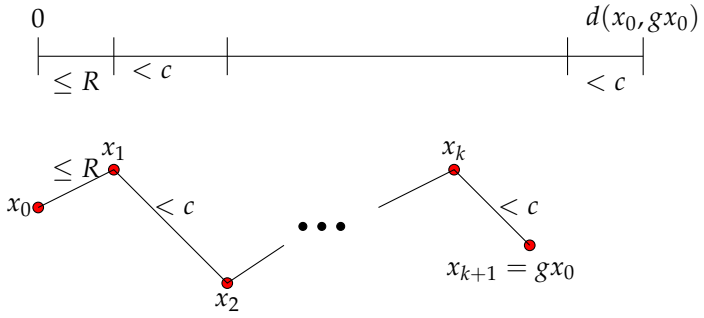
Explizit ist k die kleinste natürliche Zahl, sodass die rechte Abschätzung gilt. Da der Raum X geodätisch ist, können wir eine Geodäte von x_0 zu gx_0 wählen und darauf Punkte $x_0, x_1, \ldots, x_k, x_{k+1} = g$, sodass

$$\begin{aligned} &d(x_0, x_1) \leq R \\ &d(x_i, x_{i+1}) < c \quad \text{für } i = 1, \ldots, k \end{aligned}$$

Für Schritt 2 (Erzeugendensystem) ist nur die rechte Abschätzung relevant: Durch kleine Abstände der Länge c können wir schließlich von B zu gx_0 gelangen.
Die linke Seite (k ist nicht beliebig groß) wird später für das Abschätzen zur Quasiisometrie relevant.

Dies ist möglich, indem wir das reelle Intervall $[0, d(x_0, gx_0)]$ entsprechend unterteilen, und die jeweils korrespondierenden Punkte auf der Geodäte als die x_i wählen.

Hier geht die geodätische Eigenschaft von X ein: Es ist für den Beweis essentiell, dass wir tatsächlich auch eine Geodäte zwischen den beiden Punkten haben, um diese in kleinen Schritten ($< c$) "abzulaufen".



Es ist $x_0 \in B = eB$ und $x_{k+1} \in gB$. Da laut Gleichung 2 die Translate von B ganz X überdecken, finden wir $e = g_0, g_1, \ldots, g_k = g$ in G, sodass $x_{i+1} \in g_i B$ für $i = 0, \ldots k$. Nun verwenden wir geschickt die Voraussetzung, dass $d(x_i, x_{i+1}) < c$ für $i > 0$ und die Definition von c:
Setzt $s_i := g_{i-1}^{-1} g_i$ für $1 \leq i \leq k$, dann

$$d(B, s_i B) = d(B, g_{i-1}^{-1} g_i B) = d(g_{i-1} B, g_i B) \leq d(x_i, x_{i+1}) < c$$

Dabei wurde in der zweiten Umformung die Isometrieeigenschaft der Wirkung, und im dritten Schritt, dass x_i und x_{i+1} in den jeweiligen Bällen liegen, verwendet. In Erinnerung an die Definition von c folgt sofort:

$$s_i \in S \cup \{e\}.$$

Zudem erkennen wir:

$$s_1 s_2 \cdot s_k = (g_0^{-1} g_1)(g_1^{-1} g_2) \cdot (g_{k-1}^{-1} g_k) = g_0^{-1} g_k = e^{-1} g = g$$

Ignoriert man die s_i mit $s_i = e$, so haben wir g als Produkt von maximal k Erzeugern aus S dargestellt. D.h. S ist ein Erzeugendensystem von G.

Schritt 3: Wir zeigen dass $g \mapsto gx_0$ eine Quasiisometrie von G zu X ist.

Dabei statten wir G nun mit der Pfadmetrik d_S aus, die von S induziert wird. Gleichung 1 sagt genau aus, dass diese Abbildung ein quasi-dichtes Bild besitzt. Es bleibt also zu zeigen, dass sie auch eine quasi-dichte Einbettung ist, d.h. es existieren $K \geq 1,\ C > 0$, sodass:

$$\forall g, h \in G \quad \frac{1}{K} d_s(h, g) - C \leq d(hx_0, gx_0) \leq K \cdot d_s(h, g) + C$$

In X gilt, wegen der Isometrieeigenschaft: $d(hx_0, gx_0) = d(x_0, h^{-1} g x_0)$ und ebenso erfüllt d_S bekanntlich $d_s(h, g) = d_s(e, h^{-1} g)$. Es genügt damit zu zeigen:

$$\forall g \in G \quad \frac{1}{K} d_s(e, g) - C \overset{a)}{\leq} d(x_0, gx_0) \overset{b)}{\leq} K \cdot d_s(e, g) + C \qquad (5)$$

Der Beweis hierfür erinnert an einen klassischen $\epsilon - \delta$-Beweis aus der Analysis: Wir setzen die Konstanten und zeigen dann die Korrektheit der Abschätzung, nämlich

$$\text{Setze: } K := max\{2R, \frac{1}{c}\} \quad C := \max\{\frac{1}{K}, c\}$$

Sei nun $g \in G$ beliebig.
Wir zeigen zunächst Ungleichung 5 a): Ist $g = e$, so ist nichts zu zeigen. Ist $g \in S$, so ist $d_S(e, g) = 1$, und es gilt

$$d(x_0, gx_0) \geq 0 \geq \frac{1}{K} \cdot 1 - C,$$

da C größer ist als K. Ist andernfalls $g \in G \setminus (S \cup \{e\})$,so können wir aus dem Beweis zu Schritt 2 g als Produkt von maximal k Erzeugern schreiben d.h. $d_S(e, g) \leq k$, wobei k die Abschätzung 4erfüllt: $R + (k-1) \cdot c \leq d(x_0, gx_0)$ erfüllt. Kombinieren dieser Ungleichungen ergibt:

$$d(x_0, gx_0) \geq R + (d_S(e, g) - 1) \cdot c \geq c \cdot d_S(e, g) - c \geq \frac{1}{K} d_S(e, g) - C$$

Dabei wurden im letzten Schritt die Definitionen von K und C verwendet.
Bleibt noch die Ungleichung 5 b):
Sei $d_S(e, g) = n$ und $s_1, \ldots s_n \in S$ mit $g = s_1 \cdots s_n$. Dann:

$$\begin{aligned}
d(x_0, gx_0) &= d(x_0, s_1 \cdots s_n x_0) \\
&\overset{\Delta}{\leq} d(x_0, s_1 x_0) + d(s_1 x_0, s_1 s_2 x_0) + \cdots + d(s_1 \cdots s_{n-1} x_0, s_1 \cdots s_n x_0) \\
&= d(x_0, s_1 x) + d(x_0, s_2 x) + \cdots + d(x_0, s_n x) \\
&\leq 2R + 2R + \cdots + 2R = n \cdot 2R \\
&= 2R \cdot d_s(e, g) \leq K \cdots d_s(e, g) + C
\end{aligned}$$

In der zweiten Umformung wurde die Dreieckungleichung verwendet, anschließend die Isometrieeigenschaft, und dann die Definition von S. Damit wurde nun auch Schritt 3 abgeschlossen, indem die quasiisometrische Einbettung und damit Quasiisometrie nachgewiesen wurde.

□

4. Anwendung

Neben der einfachen Anwendung auf $\mathbb{Z}^n$ und $\mathbb{R}^n$, aus dem letzten Abschnitt, wird im Folgenden eine weitere Anwendung des Milnor-Schwarz-Lemmas vorgestellt:

Gruppen, die sich durch endliche Gruppen unterscheiden, sind quasiisometrisch.

Lemma 4.1 Sei G eine Gruppe mit endlichem Erzeugendensystem S.

1. Ist $H \subset G$ eine Untergruppe mit endlichem Index, d.h. $|G / H| < \infty$, so ist H auch endlich erzeugt und quasiisometrisch zu G
2. Ist $N \subset G$ ein endlicher Normalteiler, so ist G / N endlich erzeugt und quasiisometrisch zu G.

Proof. Zu 1.
H wirkt auf G durch Linkswirkung. Wenn wir zeigen, dass dies die Voraussetzungen des Milnor-Schwarz-Lemmas erfüllt, ist die Aussage gezeigt. Also: $Cay(G, S)$ ist nach Beispielen 1.3 und 1.6 ein eigentlicher, geodätischer Raum.
Zudem ist aus Beispiel 2.1 bekannt, dass die Linkswirkung von G auf sich selbst geometrisch ist. Wird diese Wirkung nun auf H eingeschränkt, so ist sie sicherlich noch eine Wirkung durch Isometrien (G1). Da nur eine Teilmenge von G auf G wirkt, bleibt die eigentliche Diskontinuierlichkeit sicherlich auch erhalten. Interessant ist also nur, Cokompaktheit (G3) nachzuweisen. D.h. für jedes $g_0 \in G$ gilt:

Intuitiv ist die wirkende Gruppe H kleiner als G. Zeige: Die Wirkung ist trotzdem noch *genügend surjektiv*

$$\exists R > 0 : \bigcup_{h \in H} B(hg_0, R) = G$$

Ist nun $|G / H| = n \in \mathbb{N}$ so wähle ein Repräsentantensystem $g_1, \dots g_n \in G$, d.h.

$$G \Big/ H = \{[g_1], [g_2], \dots [g_n]\}$$

Setze nun $R := max\{d_S(g_0, g_i) | i = 1, \dots, n\}$
Sei nun $y \in G$ beliebig. Dann ist $[y] = [g_j]$ für ein $j \in \{1, \dots, n\}$. Dann gibt es nach Definition des Quotienten ein $h \in H$ mit $hg_j = y$. Dann ist

$$d_S(y, hg_0) = d_S(h^{-1}y, g_0) = d_S(g_j, g_0) \leq R$$

D.h. $y \in B(hg_0, R)$. Da y beliebig war, ist die Cokompaktheit damit gezeigt.
Zu 2.
Auch hier soll natürlich Milnor-Schwarz angewendet werden. Dafür wirkt G per Linkswirkung auf der Gruppe $\tilde{G} := G / N$. Die Projektionsabbildung $\pi : G \to \tilde{G}$, $g \mapsto [g]$, ist ein surjektiver Gruppen-

homomorphismus mit Kern N und bildet S auf ein Erzeugendensystem $\tilde{S} := \pi(S)$ ab. Ist nämlich $\tilde{g} = [g] \in \tilde{G}$ und $g = s_1 \dots s_n$, $s_1, \dots, s_n \in S$, so ist $\tilde{g} = [s_1 \cdots s_n] = [s_1] \cdots [s_n] = \pi(s_1) \cdots \pi(s_n)$.
Dann wirkt G per Linkswirkung auf der endlich erzeugten Gruppe $\tilde{G}$ via

Anschaulich wirkt G auf die "kleinere" Gruppe G / N. Fraglich ist hier, ob die Wirkung noch *genügend injektiv* ist, um Quasiisometrie zu sichern.

$$\phi : G \times \tilde{G} \to \tilde{G},\ (g, \tilde{g}) \mapsto \pi(g) \cdot \tilde{g}$$

Wieder ist $Cay(\tilde{G}, \tilde{S})$ ein eigentlicher, geodätischer Raum. Die Wirkung ϕ wirkt sicherlich durch Isometrien auf dem Cayleygraph. Da G surjektiv auf $\tilde{G}$ projiziert wird, und die Linkswirkung auf G bereits cokompakt ist, ist auch hier Cokompaktheit erfüllt. Zu zeigen ist nur noch, dass diese Wirkung eigentlich diskontinuierlich ist.
Sei dazu $\tilde{K} \subset (\tilde{G}, d_{\tilde{S}})$ kompakt.

$$\text{Zu zeigen: } M := \{\tilde{g} \in \tilde{G} | \tilde{g}\tilde{K} \cap \tilde{K} \neq \emptyset\} \text{ ist endlich}$$

Da π den endlichen Kern N hat, enthält $K := \pi^{-1}(\tilde{K})$ nur endlich viele Gruppenelemente, ist abgeschlossen und beschränkt und damit also kompakt.

Dann ist nach eigentlicher Diskontinuierlichkeit der Linkswirkung von G auf G

$$L = \{g \in G | gK \cap K \neq \emptyset\} \text{ endlich.}$$

Wir zeigen: $\pi|_L^M : L \to M$ ist surjektiv. Dies genügt, um die Endlichkeit von M zu beweisen. Sei $\tilde{g} = [g] \in M, h \in G$ mit $[h] \in [g]\tilde{K} \cap \tilde{K}$. Dann gibt es Elemente $k_1, k_2 \in K \subset G$, $n_1, n_2 \in N$ mit

$$h = gk_1n_1 \text{ und } h = k_2n_2$$

Da K ein Urbild unter π ist, sind k_1n_1, k_2n_2 bereits in K, sei also o.B..d.A. $n_1 = n_2 = e$. Dann ist

$$h = gk_1 = k_2 \text{ bzw. } h \in gK \cap K$$

Dann ist $g \in L$ und $\pi(g) = [g]$. Damit wurde die Surjektivität von $\pi|_L^M$ gezeigt, d.h. M ist endlich und die Wirkung geometrisch. □